国海证券
SEALAND SECURITIES

证券研究报告
计算机
2026年04月10日

# 计算机行业深度报告：通信测试设备，AI运力关键基石
## ——AI算力“卖水人”专题系列（9）

评级：推荐(维持)


刘熹(证券分析师)
S0350523040001
liux10@ghzq.com.cn

朱谂晟(联系人)
S0350125070003
zhuxs@ghzq.com.cn

## 最近一年走势

## 相对沪深300表现

| 表现 | 1M | 3M | 12M |
|---|---|---|---|
| 计算机 | -9.1% | -12.4% | 16.0% |
| 沪深300 | -1.1% | -4.0% | 23.9% |

## 相关报告

《计算机行业深度报告：从Rubin到Feynman，AI推理时代已至（推荐）*计算机*刘熹》——2026-03-29

《计算机行业动态研究：云计算涨价：AI推理驱动供需持续趋紧（推荐）*计算机*刘熹》——2026-03-23

《计算机事件点评：“AI+制造”政策重磅发布，或将驱动工业软件需求释放（推荐）*计算机*刘熹》——2026-01-08

# 核心提要



**本篇报告解决了以下核心问题：1、计算机网络中光通信测试设备的分类情况；2、测试设备在光模块生产过程中的不同环节的应用情况；3、产业链上下游企情况、产业链景气情况，初步测算部分核心产品如采样示波器的市场空间；4、行业中主要公司情况以及产品性能对比。**

◆ **一、光通信测试环节逐步从测试整个模组前移至测试晶圆**

光通信测试设备主要包括：**1）通信测试设备；2）光电子器件测试设备；3）电性能测试仪器**。典型的光模块测试主要针对TOSA、ROSA进行测试。通信测试仪器包括：①采样示波器：发射端眼图测试的仪器，通道带宽为核心指标；②时钟恢复单元：从数据信号中提取出对应频率的时钟信号；③(突发）误码分析仪：用于光模块的传输链路信号分析；④快速波长计：用于光模块的传输链路信号分析仪器。光电子器件测试设备主要包括：①CoC光芯片老化测试系统：**将芯片测试环节前移至芯片**；②光芯片KGD分选裸Die测试：**将测试环节前移至裸Die**；③硅光晶圆测试系统：将**测试环节前移至晶圆**。

◆ **二、全球光通信测试仪器市场规模预计2029年达到20.2亿美元，我国光通信测试仪器设备市场海外龙头仍占主导地位**

光通信测试仪器设备位于产业链上游，下游的数据中心为光模块主要应用场景，其速率与技术持续迭代，且全球数通光模块市场持续景气，测试仪器重要性日益凸显。据联讯仪器，全球范围内，得益于AI新兴技术逐步投入应用所带动的数据流量需求增长，用于**数据通信的光模块市场规模持续扩张，相应拉动了全球光通信测试仪器市场需求增长，市场规模于2024年达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元**。然而，我国**光通信测试仪器设备市场海外龙头仍占主导地位**，根据Frost&Sullivan数据，2024年光通信测试仪器国产化率较低，本土企业市场份额占比仅约16%，**其中联讯仪器占9.9%，也是前五中唯一的本土企业**，Keysight、Anritsu等为代表的海外企业占约84%的市场份额，行业集中度较高。

◆ **三、我国测试仪器企业产品矩阵逐步完善，或诞生新的行业龙头。**

测试仪器赛道或将诞生新的行业龙头，中国企业未来具备较强的增长潜力。（1）联讯仪器：**全球少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，已推出满足1.6T光模块测试的65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元、1.6Tbps误码分析仪**。公司还提供CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等光电子器件测试设备。（2）致茂电子：全球电子量测仪器及系统的领导品牌供应商，提供完整的测试与量测解决方案，应用于IC与半导体、光子学、电池与储能、电动车、平面显示器、视频与色彩、电力电子、被动组件、电气安规及自动光学检测。

# 核心提要

国海证券 SEALAND SECURITIES

- **投资建议：计算机光通信网络需求持续增长，AI服务器超节点中高速光互连成为必需。随着国内外光模块厂商对800G、1.6T等高速光模块的量产进度持续推进，光通信测试设备持续迭代，相关设备有望实现产品量价齐升。我们看好未来本土诞生国际一流的光通信测试设备企业，维持对计算机行业“推荐”评级。**

- **相关公司：**

1）**光测试设备：**联讯仪器、罗博特科、博众精工、安达智能；

2）**AI处理器：**海光信息、寒武纪、壁仞科技、沐曦股份、天数智芯、芯原股份、龙芯中科、中国长城(飞腾信息)；

3）**超节点OEM：**浪潮信息、工业富联、中科曙光、华勤技术、紫光股份、联想集团、软通动力、烽火通信、中国软件国际；

4）**服务器组件：**①散热：曙光数创、英维克、飞荣达、申菱环境、高澜股份、同方股份；②存储：兆易创新、佰维存储、东芯股份、江波龙、德明利、朗科科技；③网络：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、中兴通讯、锐捷网络、盛科通信；④电源：麦格米特、欧陆通、中国长城；⑤连接：澜起科技、华丰科技、鼎通科技、沃尔核材；⑥PCB：沪电股份、胜宏科技；

5）**算力租赁/云计算：**协创数据、宏景科技、利通电子、网宿科技、金山云、智微智能、首都在线、优刻得；

6）**数据中心：**云赛智联、世纪互联、大位科技、润泽科技、光环新网、奥飞数据、数据港。

- **风险提示：下游行业需求不及预期、AI算力行业发展不及预期、技术迭代不及预期、原材料价格波动风险、市场竞争加剧、汇率波动风险等。**

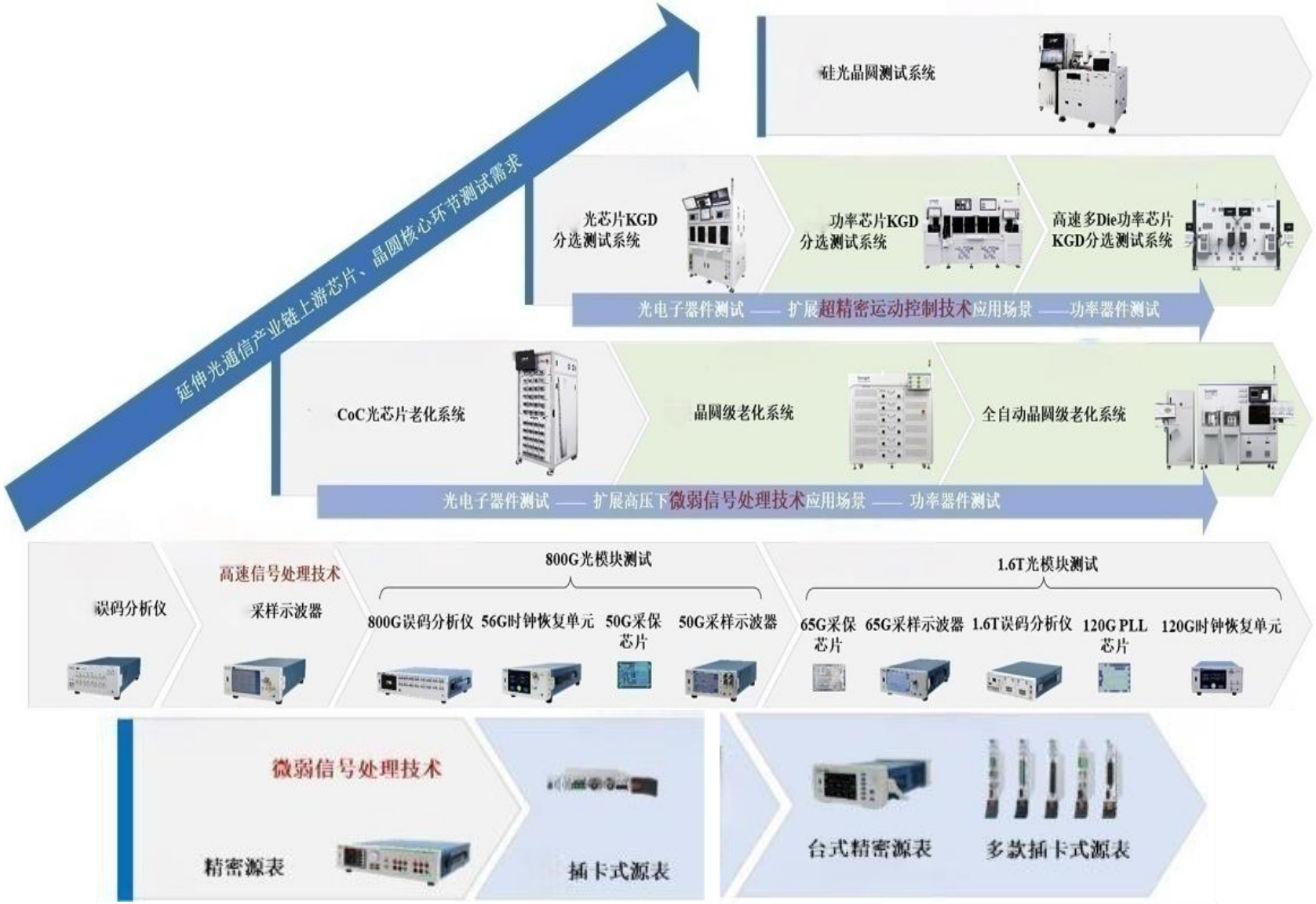
# 一、光通信测试从模组向晶圆推进，测试环节不断前移

# 1.1 光通信测试主要包括通信测试、光电子器件测试、电性能测试

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 光通信测试设备主要包括：1）**通信测试设备，2）光电子器件测试设备，3）电性能测试仪器。**
- ✓ **通信测试仪器**按产品构成主要包括：①采样示波器，②时钟恢复单元，③误码分析仪，④快速波长计。
- ✓ **光电子器件测试设备**主要包括：①CoC光芯片老化系统等老化测试系统，②光芯片KGD分选测试系统，③硅光晶圆测试系统。
- ✓ **电性能测试仪器**主要为精密源表。光通信测试设备的下游产品主要应用于数据中心以及电信网络。

图：光通信测试设备整体概览图



# 1.2 典型的光模块测试主要针对TOSA、ROSA进行测试

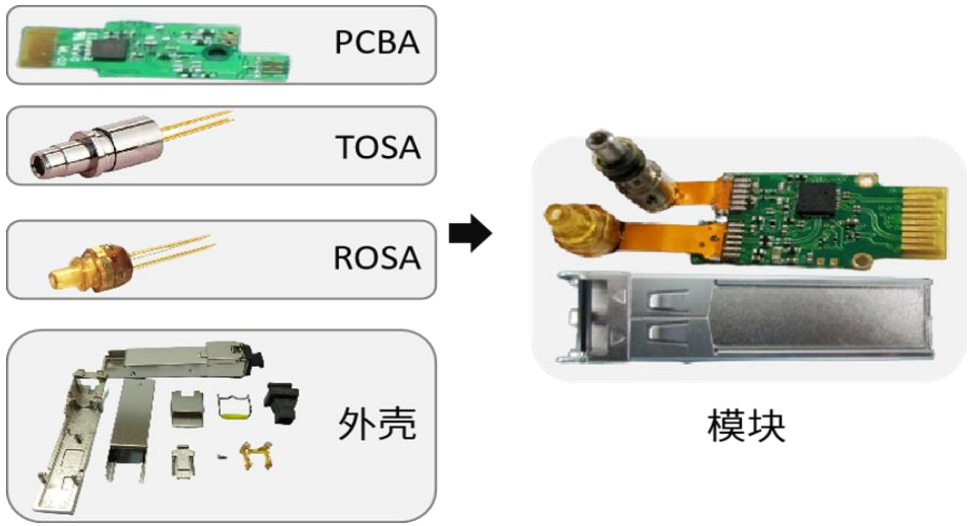
国海证券 SEALAND SECURITIES

- **光模块作为光通信系统的关键器件，其性能直接决定通信传输的效率和稳定性。典型的光模块测试**包括光模块发射端/光发射器件（TOSA）、光模块接收端/光接收器件（ROSA）测试，需使用**采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、波长计**等多样的通信测试仪器

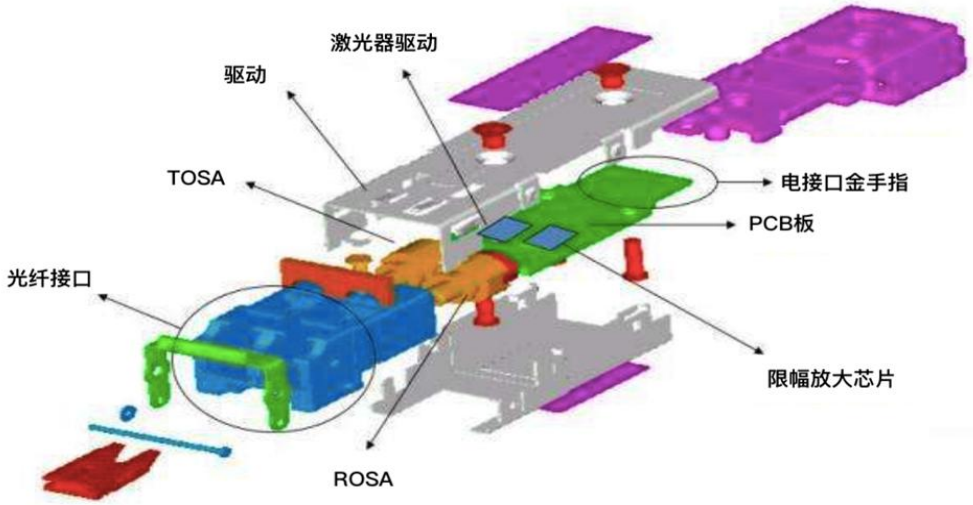
表：典型光模块测试情况概览表

| 测试内容 | 测试仪器 | 测试流程 |
| --- | --- | --- |
| 光模块发射端/光发射器件（TOSA） | 采样示波器、时钟恢复单元、波长计等 | 采样示波器将光信号转化为可视的眼图，进行眼图测试并测量噪声、抖动、消光比、TDECQ（发射机色散眼图台代价）等参数；时钟恢复单元搭配采样示波器使用，其在提取光模块发射端/光发射器件（TOSA）发出信号中的时钟信号后，向采样示波器提供触发信号。波长计则可用于测量光模块发射端/光发射器件（TOSA）发出光信号的波长、频率、功率等参数。 |
| 光模块接收端/光接收器件（ROSA） | 误码分析仪、突发误码分析仪、网络测试仪等 | 误码测试仪功能是对比接收端信号与其发出的误码信息的差异，进而判断光模块接收端/光接收器件（ROSA）的信号接收质量：1）误码仪用于常规的连续信号误码测试；2）突发误码分析仪用于PON网络的突发信号误码测试；3）网络测试仪则用于以太网环境下的跑流测试。 |

图：光模块组件部分部件示意图




图：光模块组件示意图



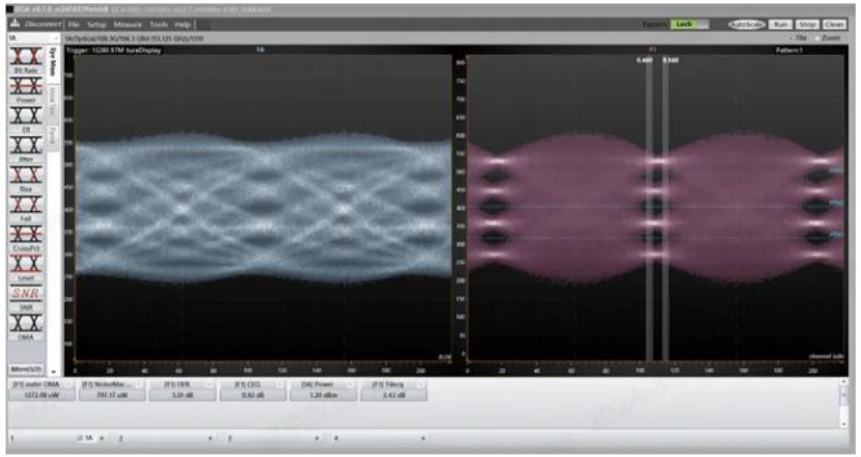
# 1.2 采样示波器：发射端测试仪器，通道带宽为核心指标

国海证券 SEALAND SECURITIES

- **示波器用于将抽象、细微的信号变化转化为可视的波形**，以便于信息的观测、分析和存储，是电子测量仪器信号处理能力的结晶，被誉为电子测量领域“皇冠上的明珠”。
- 采样示波器是示波器的一类，是高速测试领域的核心测试仪器，主要用于对周期信号进行等效、重复采样，其基于等效时间采样原理触发与信号周期相关的特定信号，在信号完成首次触发后即开始采样，并对该信号重复采样直至获取完整的眼图波形数据，完成多次采样后对信号进行分析与测量。
- 相较于实时示波器侧重捕捉显示信号的瞬态变化，采样示波器在极低的采样率下可实现极高的带宽，获得更高的垂直分辨率和更低的噪声，适用于周期信号的测量与分析。**采样示波器的核心性能指标为通道带宽，带宽越高，示波器所能检测到的信号速率范围越广。**

图：采样示波器示意图

图：PAM4信号经采样示波器均衡前后的眼图对比示意图



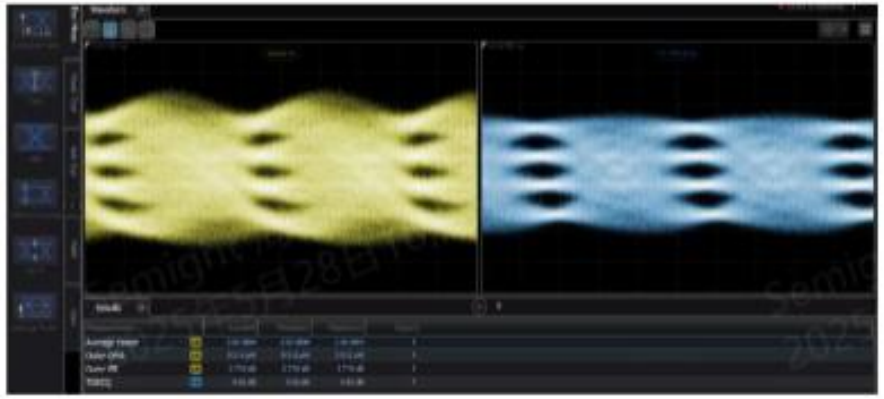
# 1.2 时钟恢复单元：从数据信号中提取出对应频率的时钟信号

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 时钟恢复单元可用于从数据信号中提取出对应频率的时钟信号，从而为采样示波器提供所需的同步触发时钟信号，有效提升数据信号的波形恢复质量，进而评估高速信号的波形质量及测量指标参数，是高速串行信号测试中的重要测试仪器，可应用于光模块测试。
- **时钟恢复单元的核心性能指标为最高恢复速率**，决定了能提取时钟信号的数据信号的速率上限，恢复速率越高，能覆盖的数据信号速率范围越广。
- 在现代数字电子系统中，高速串行数字信号的传输面临三大核心问题：1）抖动，2）噪声，3）码间干扰。眼图是一种强大的信号完整性分析工具，它通过将多个周期的信号波形叠加在一起，形成类似“眼睛”的图形，能够直观地展示信号的时序特性和幅度特性。眼图的张开程度反映了信号的质量，**眼图越大，信号的完整性越好**；眼图越小或闭合，信号的完整性越差。眼图可以快速评估信号的抖动、噪声和码间干扰等关键参数，帮助工程师及时发现信号传输中的问题并进行优化。

图：时钟恢复单元示意图

图：时钟信号经时钟单元提取前后的眼图对比



# 1.2 （突发）误码分析仪：用于光模块的传输链路信号分析仪器

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 误码分析仪是一种常用的传输链路信号分析仪器，可根据不同协议标准产生指定要求的信号源，并对接收端返回的数据流进行采样锁定与逐位判定，最终完成误码统计分析、FEC纠错分析及信噪比等指标测量并评估信号传输的质量，主要用于光模块、光收发器件测试。
- **误码分析仪的核心性能指标为单通道最高传输速率**，传输速率越高，可覆盖的测试链路速率范围越广。
- 突发误码分析仪是一种特殊的误码分析仪，主要应用于无源光网络（PON）的测试。在无源光网络中，光线路终端（OLT）会持续不断地向所有用户发送数据，所有用户终端都能同时接收到这些信息。用户端设备（ONU）向光线路终端（OLT）上传数据时，为了避免信号冲突，每个用户需要在不同的时间段发送自己的数据，这种快速、间歇性的数据传输方式被称为“突发模式”。为了准确测试光线路终端（OLT）接收这些分散数据的能力，必须使用支持突发模式的专用测试工具，才能模拟真实场景下的性能表现。

图：误码分析仪示意图

图：误码分析仪实时监控示意图

图：突发误码分析仪实时监控示意图

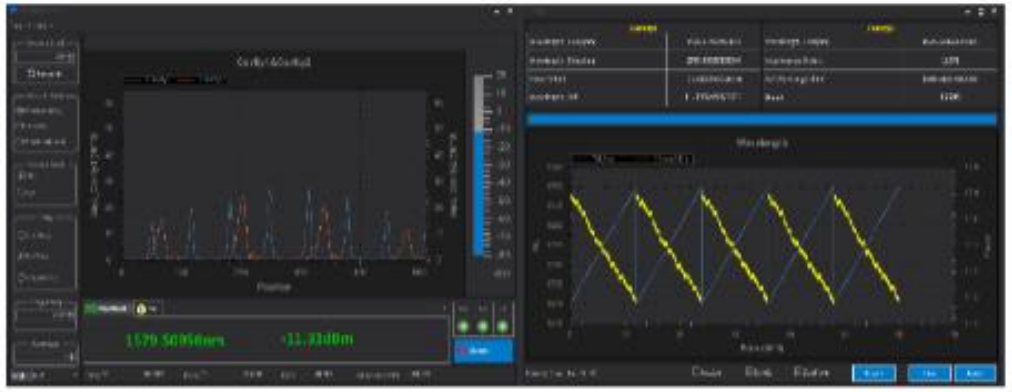
# 1.2 快速波长计：用于测量传输线路中电磁波波长的测量仪器

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 快速波长计是一种用于测量传输线路中电磁波波长的测量仪器，应用于可调激光器、光模块的生产、测试及校准，以及DBR、DFB等激光器的波长测量及验证。
- 快速波长计的核心性能指标为波长测量精度，用于衡量测量波长与真实波长的偏差范围，波长精度越高，能覆盖的高精度测试场景越广泛。
- 以联讯仪器FWM8612快速波长计为例，其产品覆盖1250nm-1650nm通讯波段，波长测量精度达0.5pm，通过全固态无机械运动部件的光学结构设计在实现高精度测量的同时可实现高速、同步采样，其内置触发时钟信号可满足最高1kHz速率，在外部信号触发下同步实现对可调激光器的波长测量及校准。

图：快速波长计示意图

图：快速波长计实时测试光信号波长和输出功率示意图

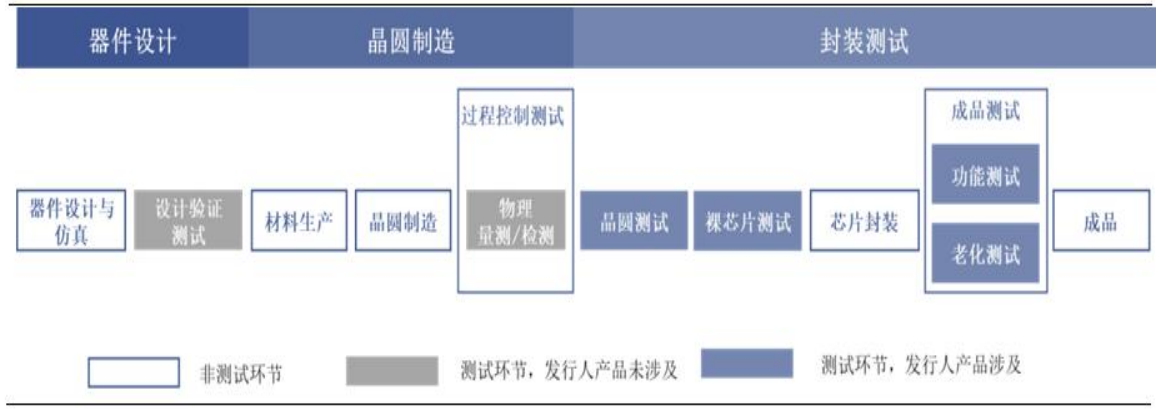


# 1.3 CoC光芯片老化测试系统：将芯片测试环节前移

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 光芯片用于通信领域往往面临高温、低温、高湿等极端环境，对器件的可靠性要求较高，而光芯片制造过程中引入的晶格缺陷会导致器件在高温、高强度电流的环境下加速劣化进而失效，需在器件投入使用前通过老化和测试筛出失效产品，以保证其使用寿命和可靠性。
- CoC（Chip-on-Carrier，载体上芯片）是一种常见的光芯片封装形式，通过将裸芯片直接贴装到基板上，然后金线键合进行电气连接，最后在芯片顶部加盖板或者点胶保护实现封装。相较于CoB（Chip-on Board）、TO（Transistor Outline）等封装形式，CoC封装的光芯片体积小、集成度高，更为适合光模块等对信号传输速度要求较高的应用场景。

图：光电子器件测试环节

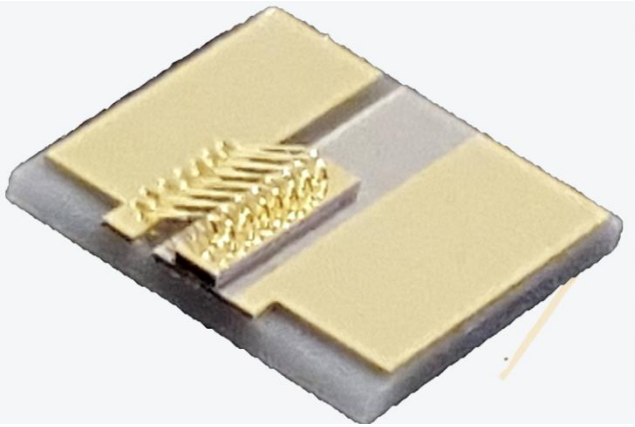



图：CoC光芯片老化系统

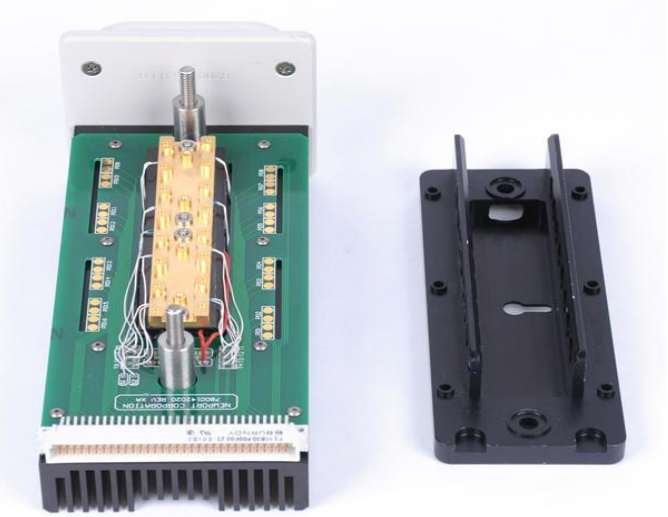
图：CoC光芯片测试系统

图：CoC光芯片上下料系统

图：CoC光芯片展示



图：Artisan公司老化夹具产品



Artisan Technology Group

# 1.3 光芯片KGD分选裸Die测试：继续将测试环节前移

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 光芯片在出厂前必须对各项参数进行测试，以确保产品的可靠性及使用寿命，以DFB光芯片和EML光芯片为代表的激光器芯片类型受限于侧发光的结构特征，加之裸Die体积小、在晶圆上排列密度高，难以在晶圆层面进行CP测试，因此业界普遍在晶圆裂片后对未封装的裸Die进行KGD分选测试，我们认为这是测试前移的核心环节。
- 以联讯仪器产品为例，其光芯片KGD分选测试系统CT820X系列以及CT830X系列产品由晶圆供给区、芯片搬运区、芯片位置校正区、芯片OCR提取区、芯片光电测试区、芯片收纳区共六部分组成，集成了晶圆环上料、运输、DUT ID扫描、测试、下料、分拣归类等功能，可灵活满足不同类型的激光器芯片裸Die分选测试需求。据联讯仪器披露，其KGD裸芯片级测试分选技术实现了：裸芯片的高精度、高稳定性、高效搬运与测试全流程针痕外观不良率小于0.02%，掉料率小于0.03%；激光器裸芯片UPH达650颗，功率裸芯片UPH达4,000颗。**精密源表作为光芯片KGD分选测试系统的核心测试部件对光芯片执行LIV等电性能测试，其性能直接影响测试能力与测试精度。**

图：光芯片KGD分选测试系统

图：25W 976nm Laser Diode Bare Bar示意图

# 1.3 精密源表：超微弱信号源的精准输出与可靠捕捉

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 精密源表是可同时输出并测量电压和电流的测量仪器，具有高精度和高准确度的特点，广泛应用于光通信、半导体、新能源等领域。精密源表的技术难度体现在通过精密硬件电路设计与控制算法的深度融合，构建动态负载下的自适应调节系统，实现超微弱信号源的精准输出与可靠捕捉。衡量精密源表性能的主要指标包括最小电流分辨率、最小电压分辨率等，其中最小电流分辨率是精密源表的代表性指标，最小电流分辨率数值越低，分辨率越高，信号输出与测量的准确度越高，可覆盖的应用场景越广。
- 低漏电开关矩阵：在对半导体器件各类参数的测量中，而测试系统中的失调电流将影响测试结果的准确性。为了有效抑制电路中的失调电流，低漏电开关矩阵应运而生，其基于特殊的电路设计和元器件选择，能够有效抑制电路中的漏电流，提供更高的分辨率和准确度，满足半导体元器件的研发生产、半导体晶圆封测等过程中更高级别的测试需求，通过配置多重保护功能有效防止过载、短路等情况，保护测试仪器和被测件。

图：台式精密源表示意图

图：PXIe插卡式源表

图：低漏电开关矩阵

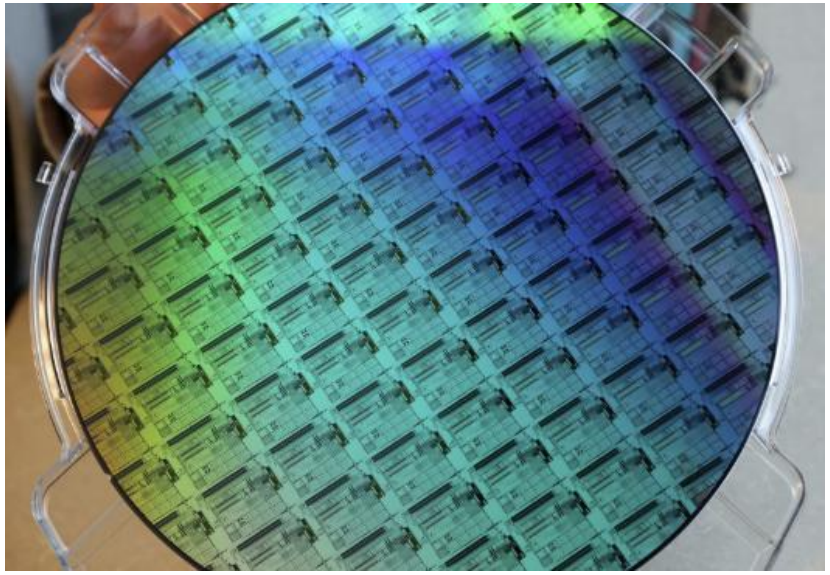
# 1.3 硅光晶圆测试系统：测试环节前移至晶圆

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 硅光芯片一般指采用硅基材料的光电子元件，属于新一代光通信器件，它通过集成激光器、光调制器、光探测器、复用器、光波导、光栅耦合器等光电子器件功能，可在微小硅片上实现光信号的高速传输和处理。相较于传统的光器件组合封装，硅光芯片可在同等的带宽下大幅降低光模块的制造成本和单位能耗，进而促进数据中心和通信网络的发展。以联讯仪器为例，其开发了硅光晶圆测试系统sCT900X系列产品，可在晶圆层面对硅光芯片进行检测，精准测量电光、光电转换效率、信号调制质量、接收灵敏度等关键参数，实现对硅光芯片的测试与筛选。
- 以联讯仪器sCT900X系统为例，其采用模块化设计，由测试机、耦合测试模组、探针台、晶圆上下料机等部件组成。其中，测试机内置精密源表、可调光源、偏振控制器等测试部件和PC控制器，用于测试系统的整体控制；耦合测试模组包含耦合光探针、DC直流探针与RF射频探针等测试部件，支持垂直耦合与边缘耦合方式，并通过并行测试架构大幅缩短测试时间；探针台则用于晶圆的承载和位移，实现待测器件的精准定位；上下料机用于晶圆的搬运，可根据测试需求选配全自动或半自动模式。

图：硅光晶圆测试系统

图：AIMphotonics硅光晶圆实物图



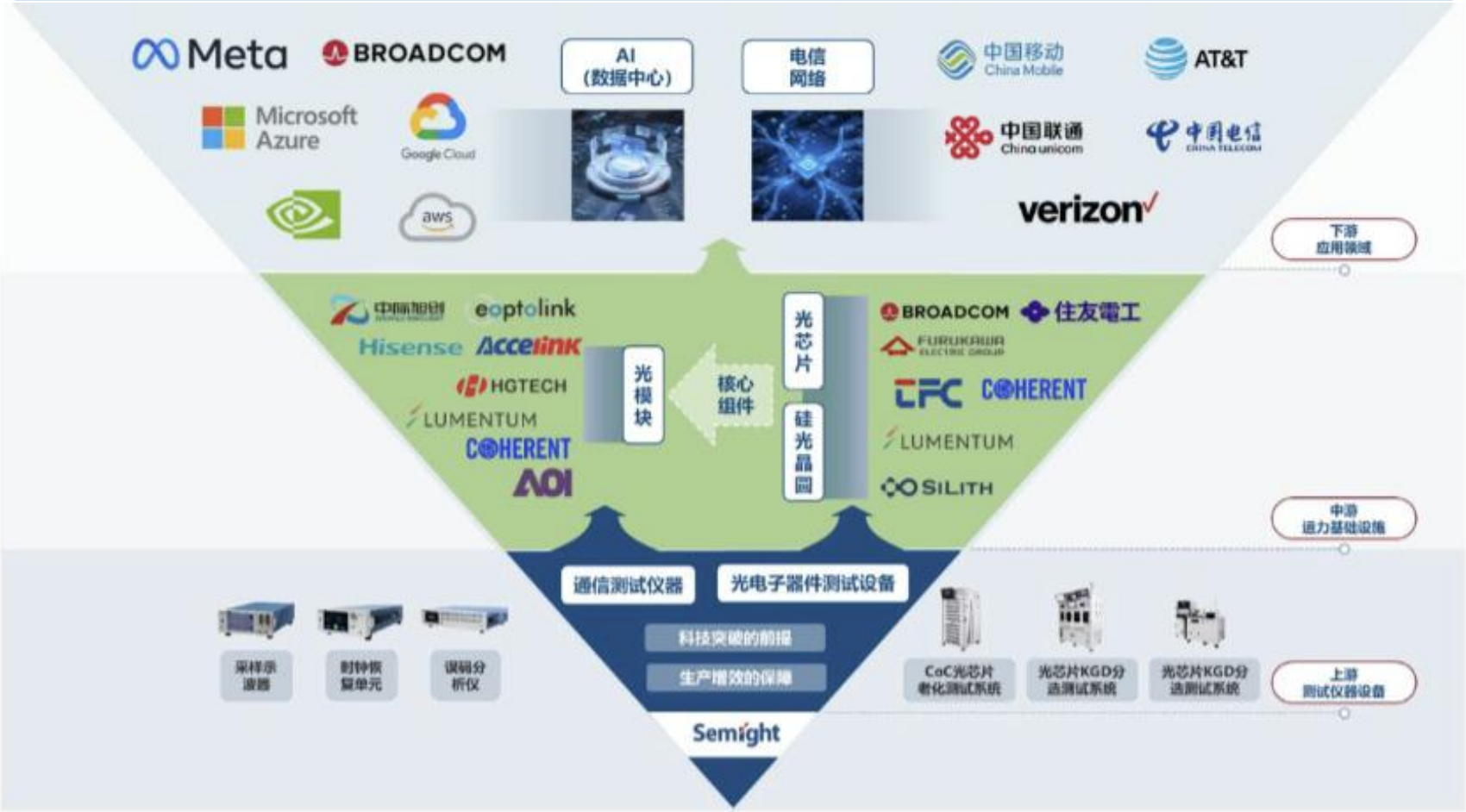
# 二、数通光模块市场持续景气，海外龙头仍主导我国测试仪器设备市场

# 2.1 光通信测试仪器设备位于产业链上游

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 光通信产业链涵盖上游测试仪器设备、中游运力基础设施（光芯片/硅光晶圆/光模块）和下游应用领域（AI/数据中心、电信网络）三大环节。核心测试仪器设备融合光电子及机械工程等多个领域科学，是制约运力基础设施技术迭代的关键瓶颈，其技术成熟度直接关乎光通信产业链关键环节的自主可控水平及整体竞争力。

图：光通信产业链结构示意图

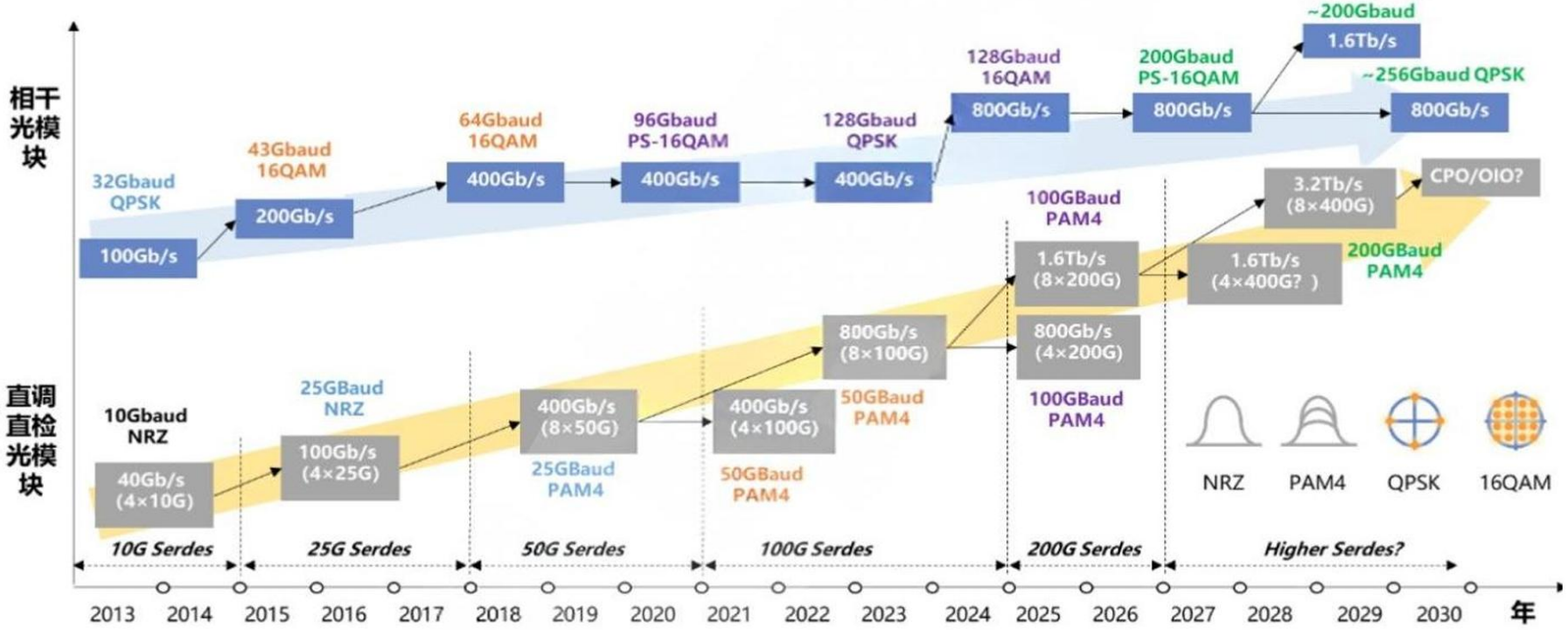


# 2.1 下游：数据中心为光模块主要应用场景，速率与技术持续迭代

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 据联讯仪器，光模块是光通信系统的核心组件，用于光通信系统的发射端与接收端进行光电信号的转换。近年来，人工智能大模型快速发展，需要高性能计算的支持训练，而采用分布式架构通过多个节点进行并行训练已成为通用做法。分布式的计算架构下，不同节点之间需要频繁同步模型参数，因此对光收发模块大带宽、低延时等性能提出了更高要求，推动高速光模块在数据中心快速落地应用。
- 据联讯仪器招股说明书披露，目前数据中心已成为光模块的主要应用场景，占整个光模块市场的比例超60%。应用于数据中心的光模块早期约3-4年更新一代，2023年以来在AI影响下迭代周期进一步缩短至2年左右。目前，800G光模块已成为全球范围内数据中心领域的主流产品，1.6T光模块也进入商业化阶段。

图：光模块发展趋势示意图

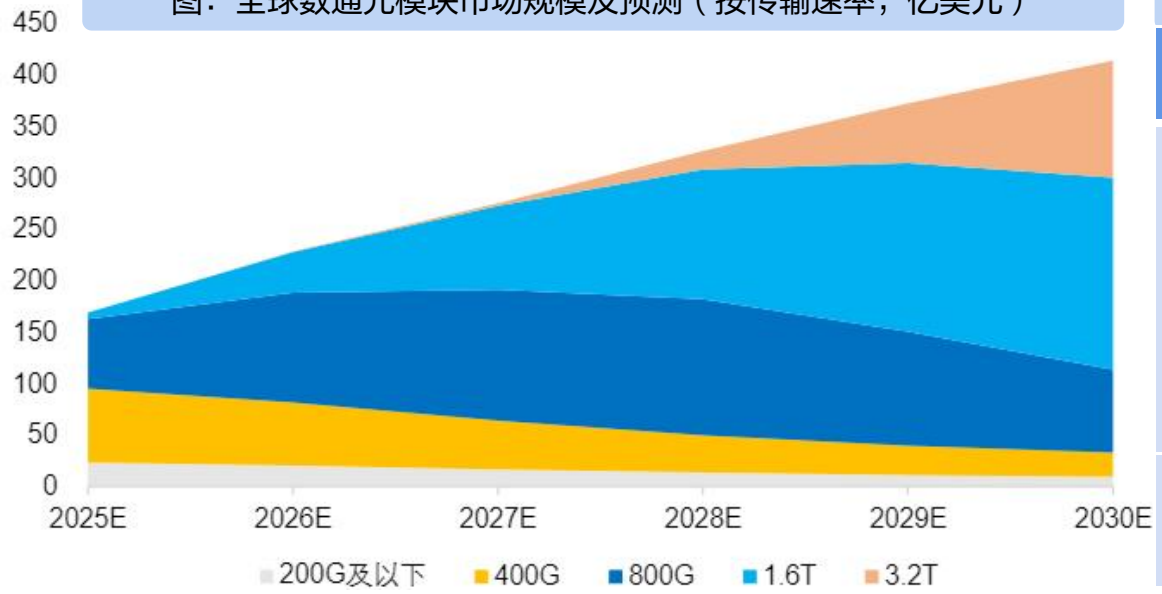


# 2.1 下游：全球数通光模块市场持续景气，测试仪器重要性日益凸显

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 光模块是AI投资中网络端的重要环节，在全球算力投资持续背景下，AI成为光模块数通市场的核心增长动力。根据Lightcounting的预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预计2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年复合增长率为20%。
- 联讯仪器预计2026-2028年内800G和1.6T等高速光模块的需求将占据市场主导地位，3.2T光模块有望从2028年起逐步起量。根据Lightcounting预测，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，合计市场规模有望达到146亿美元，占到整体光模块市场规模的约64%。
- 研发阶段，测试仪器设备为新材料、新工艺、新器件的研发提供不可或缺的量化标尺，是产品性能验证与开发迭代的核心工具。例如800G/1.6T高速光模块的电光/光电转换性能、信号完整性、误码率等核心参数，硅光集成技术中波导损耗、耦合效率、调制器带宽等核心参数，均是技术达标与定型的关键依据，直接决定了产品开发迭代的方向与速度。成本价值方面，据联讯仪器招股说明书，目前光模块产线中测试仪器设备的支出占总设备支出的比例约40-50%，光芯片产线中该比例约10-15%。随着速率向800G/1.6T级别演进，系统设计难以维持高冗余度，微小的信号失真、时序偏差或信道干扰均可能导致误码率飙升甚至系统崩溃，信号完整性问题愈发突出，对测试仪器设备速率要求显著提升。

图：全球数通光模块市场规模及预测（按传输速率，亿美元）




图：光通信测试设备产业链结构示意图

| 产业链位置 | 测试环节 | 用户形态 | 用户所需测试仪器设备 | 仪器设备类型 | 测试项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上游 | 硅光晶圆 | 硅光芯片厂商 | 硅光晶圆测试系统 | 光电子器件测试设备 | 光学和电学性能参数测试（含老化） |
| | 裸芯片 | 光芯片厂商 | 光芯片KGD分选测试系统 | | |
| | CoC光芯片 | 光模块厂商 | CoC光芯片老化测试系统 | | |
| | 光器件 | | 光器件老化测试系统 | | |
| 下游 | 光模块 | | 采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、光功率计、光开关、光衰减器等 | 通信测试仪器 | 信号测试 |

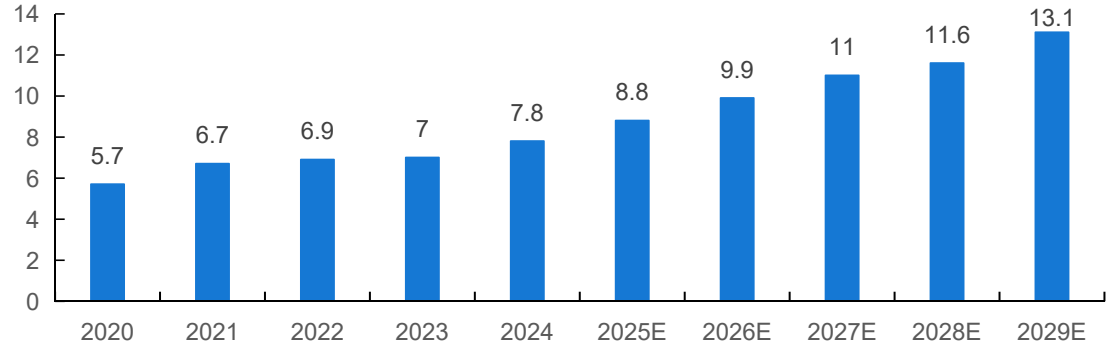
资料来源：联讯仪器第二轮回复、中际旭创公司公告、Lightcounting、国海证券研究所

# 2.2 全球数光通信测试仪器市场规模2029年或超20亿美元

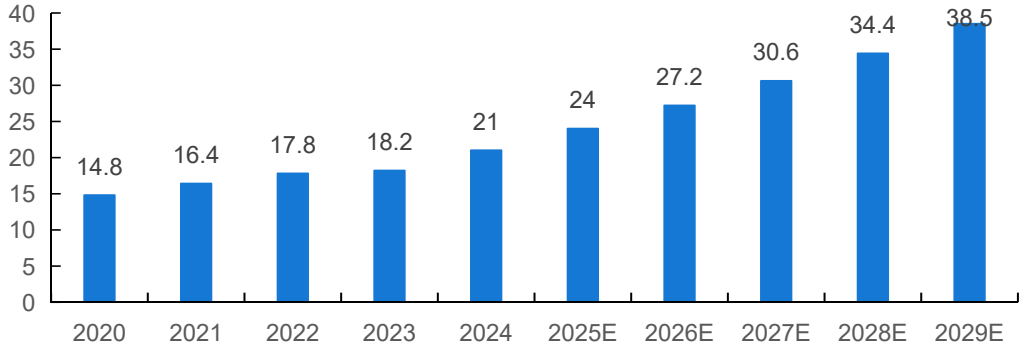
国海证券 SEALAND SECURITIES

- 随着5G、物联网和人工智能等新兴应用领域对光电子器件的精度和可靠性提出更高的要求，测试要求随着增加，据Frost&Sullivan，全球半导体光电器件测试设备市场在2020年至2024年间经历了快速上升，从2020年的5.7亿美元增至2024年的7.8亿美元，预计2029年达到13.1亿美元；中国半导体光电器件测试设备市场的走势与全球市场基本一致，其规模从2020年的14.8亿元增至2024年的21.0亿元，预计2029年达38.5亿元。
- 全球范围内，得益于AI新兴技术逐步投入应用所带动的数据流量需求增长，用于数据通信的光模块市场规模持续扩张，相应拉动了全球光通信测试仪器市场需求增长。据Frost&Sullivan，全球市场光通信测试仪器市场规模于2024年达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元；中国光通信测试仪器市场2024年市场规模达33.0亿元，随着下游光模块市场需求的持续增长和光通信测试技术的升级，2029年市场规模将达到65.9亿元。

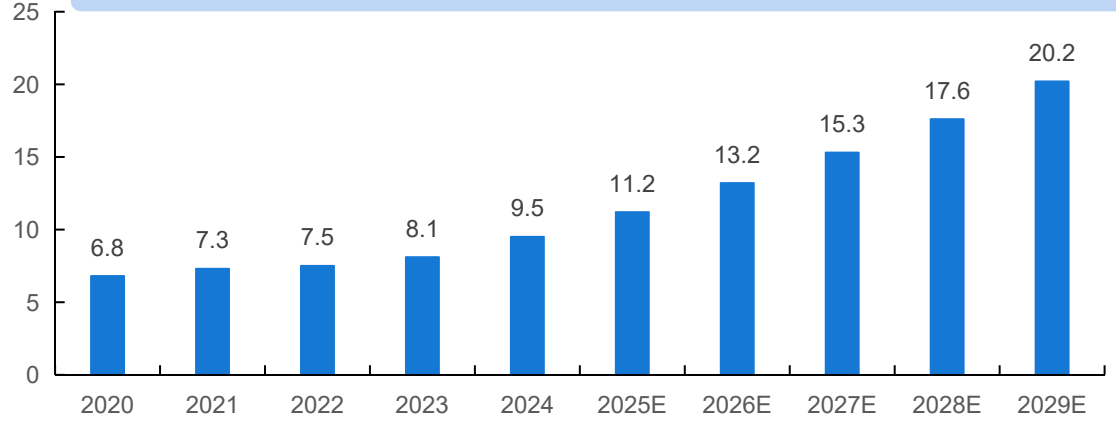
图：全球半导体光电器件测试设备市场规模（亿美元）



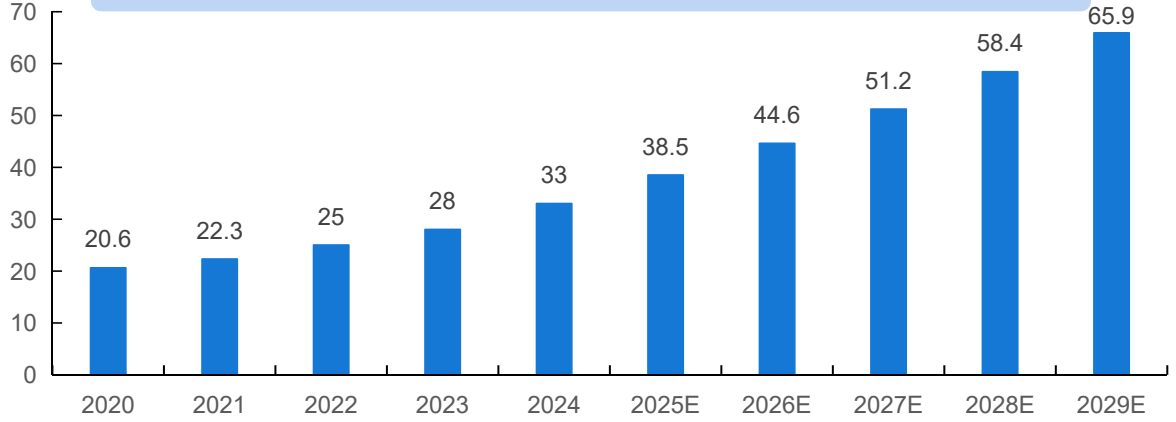

图：中国半导体光电器件测试设备市场规模（亿元）




图：全球光通信测试仪器市场规模（亿美元）




图：中国光通信测试仪器市场规模（亿元）



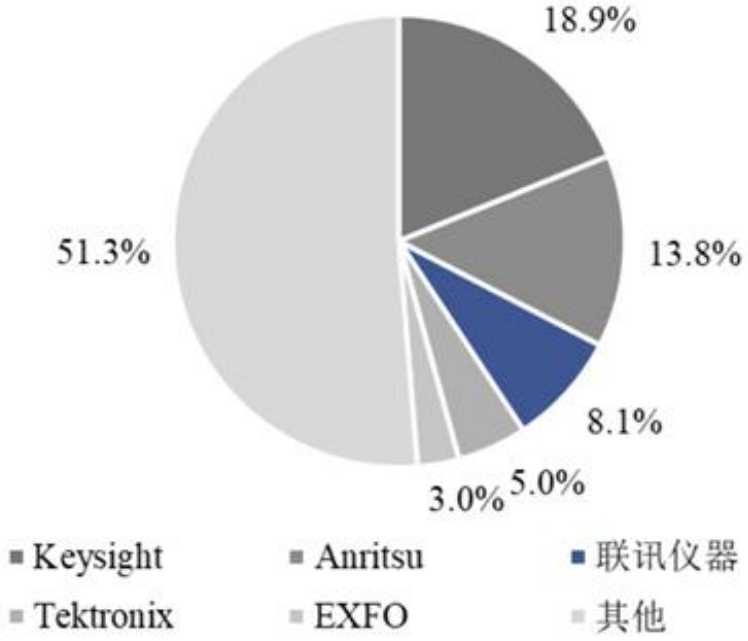

资料来源：联讯仪器招股意向书、Frost&Sullivan、国海证券研究所

# 2.3 我国光通信测试仪器设备市场海外龙头仍占主导地位

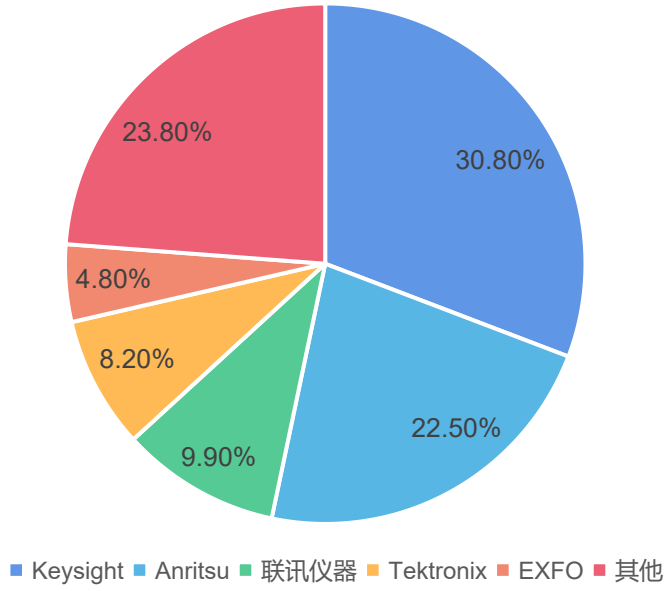
国海证券 SEALAND SECURITIES

◆ **光通信领域测试仪器设备的国产化率从2020年的22.5%提升至2024年的36.5%，仍处于较低水平，与我国已在光模块建立的全球竞争优势不相匹配**，尤其是在400G/800G/1.6T高速测试、芯片级（裸Die级/CoC级）测试、硅光测试等高端测试仪器设备领域，美国Keysight、日本Anritsu、日本Alphax、美国FormFactor为代表的海外龙头仍占据主导地位。光通信测试仪器设备主要包括通信测试仪器和光电子器件测试设备，根据Frost&Sullivan数据，2024年光通信测试仪器国产化率较低，本土企业市场份额占比仅约16%，其中联讯仪器占9.9%，也是前五中唯一的本土企业，Keysight、Anritsu等为代表的海外企业占约84%的市场份额，行业集中度较高。

图：2024年中国光通信测试仪器**设备**市场竞争格局




图：2024年中国光通信**测试仪器**市场（%）




资料来源：联讯仪器第二轮回复、Frost&Sullivan、国海证券研究所

# 2.4 光通信测试仪器采样示波器市场空间测算

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 虽然根据Anritsu官方手册，其采样示波器MP2110A对53G baud信号测100万样本，大约需要5秒（对应800G光模块）；对100G baud，大约需要7秒（对应1.6T光模块）。然而，这仅是理论极限，我们认为，1）其不考虑上下料时间；2）不考虑切换、保存数据、软件判定；3）其仅仅对单个光模块进行测试。基于此，**我们假设400G光模块单通道每次测试时，整模块节拍为8秒，800G光模块整模块节拍为10秒，1.6T光模块整模块节拍为20秒，我们假设测试仪器1天24小时均保持运行，出货量等于需求量。**

表：光通信测试仪器采样示波器市场空间测算

| 核心假设 | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| 全球400G光模块出货量预测（万个）① | 1800 | 700 |
| 全球800G光模块出货量预测（万个） | 2130 | 4800 |
| 全球1.6T光模块出货量预测（万个） | 270 | 1500 |
| 400G光模块节拍时间（秒）② | 8 | 8 |
| 800G光模块节拍时间（秒） | 10 | 10 |
| 1.6T光模块节拍时间（秒） | 20 | 20 |
| 400G光模块总节拍时长（万秒）③=①*② | 14400 | 5600 |
| 800G光模块节拍时间（秒） | 21300 | 48000 |
| 1.6T光模块节拍时间（秒） | 5400 | 30000 |
| 400G模块采样示波器需求数（台）④=③/3600/24*10000 | 1667 | 648 |
| 800G模块采样示波器需求数（台） | 2465 | 5556 |
| 1.6T模块采样示波器需求数（台） | 625 | 3472 |

资料来源：anritsu公司产品说明书、lumentum公司官网、光通信pro公众号、htfuture公司官网、Omdia官网、光纤在线公众号、国海证券研究所

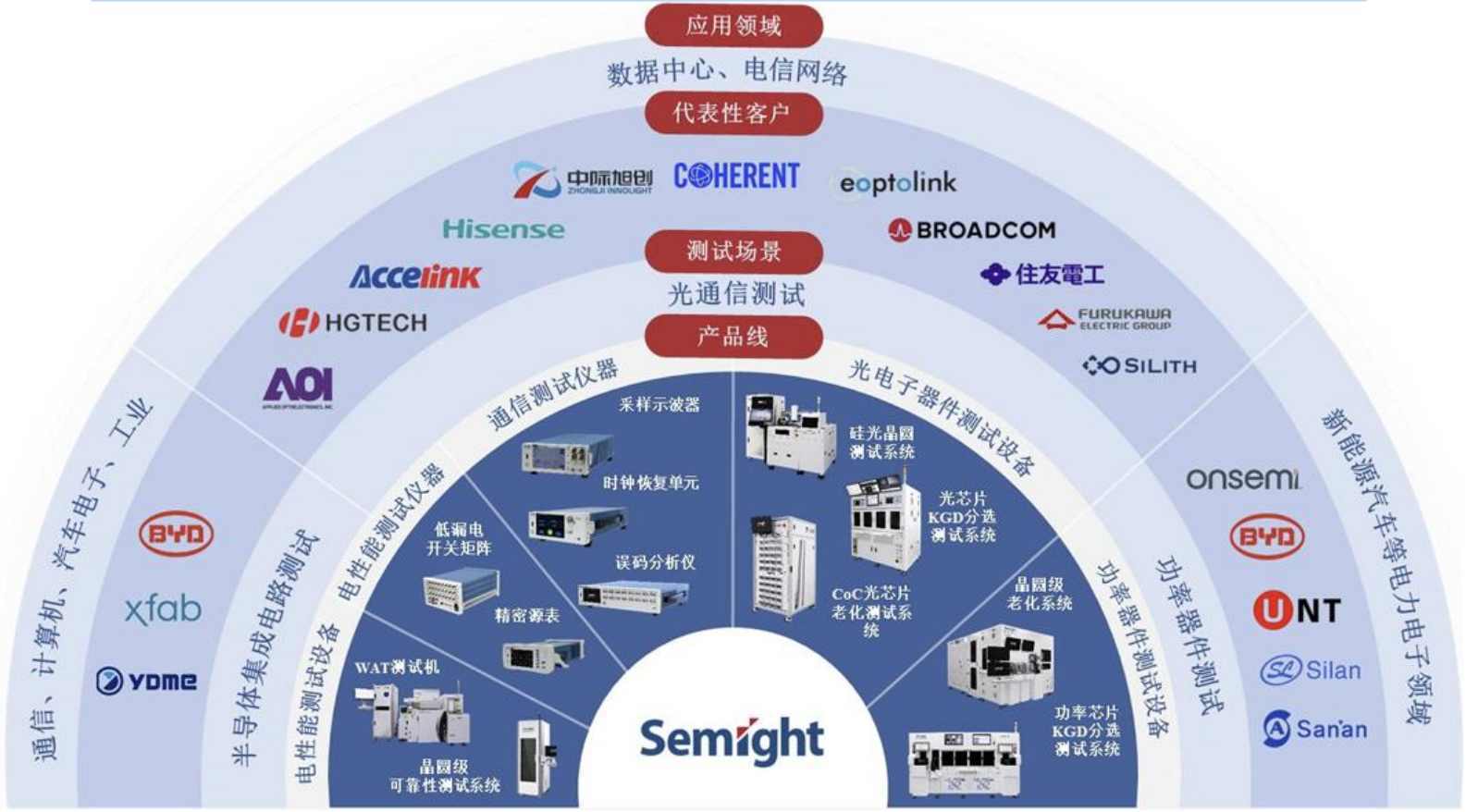
# 三、本土企业产品持续迭代，或诞生新的行业龙头

# 3.1 联讯仪器：以通信测试仪器为主，客户覆盖光通信知名企业

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 在光通信领域，联讯仪器是目前全球少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，已推出满足1.6T光模块测试需求的65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元、1.6Tbps误码分析仪。公司还提供CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等光电子器件测试设备。
- 客户方面，公司在光通信领域已覆盖中际旭创、新易盛、光迅科技、海信集团、华工正源、赛丽科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。

图：公司“主要产品—产品线—测试场景—应用领域”关系图

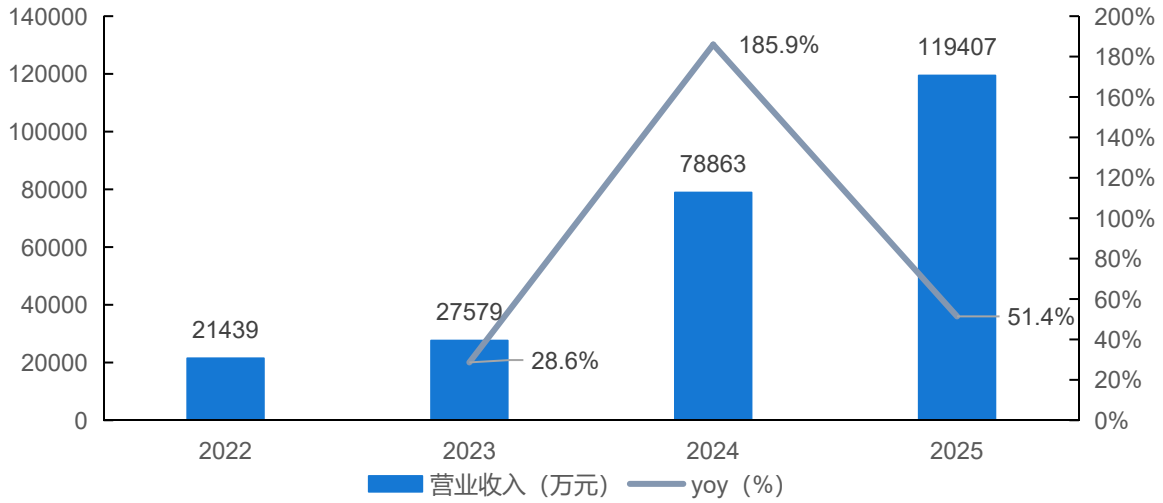


# 3.1 联讯仪器：预计2026Q1营收同比+98.90%至+113.82%

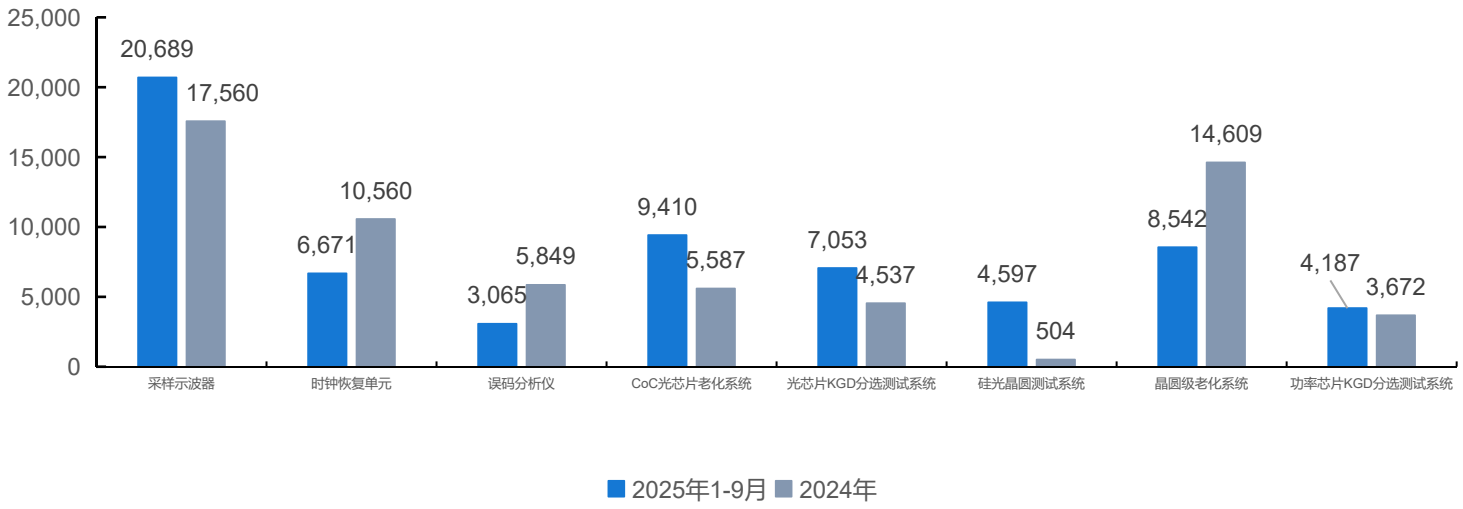
国海证券 SEALAND SECURITIES

- 2022-2025年联讯仪器营收持续增长。2025年，公司实现营业收入119,407万元，同比+51.41%；实现归母净利润17,365万元，同比+23.6%。2026Q1，公司预计可实现营收40,000万元至43,000万元，同比+98.90%至+113.82%；公司预计可实现归母净利润同比+122.47%至+163.86%，主要系公司所处行业市场需求快速增长，主要客户业务发展势头良好，公司持续满足客户需求，经营规模持续增长，盈利能力稳步提升。

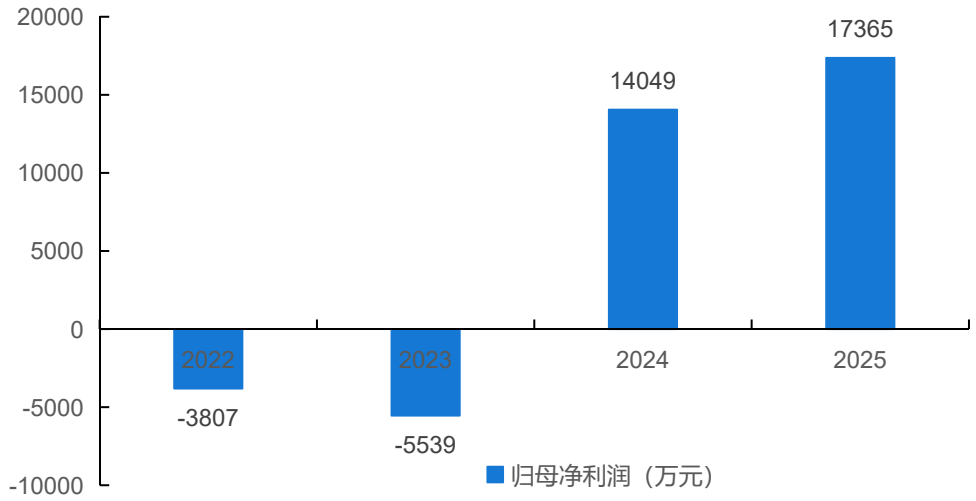
图：2022至2025年联讯仪器营业收入情况（万元，%）




图：2024年和2025年1-9月联讯仪器部分主要产品收入情况（万元，%）




图：2022至2025年联讯仪器归母净利润情况（万元，%）



# 3.2 KEYSIGHT：全球计算、通信和电子市场创新者

国海证券 SEALAND SECURITIES

- KEYSIGHT起源于1939年成立的美国惠普公司，1999年惠普公司重组成为安捷伦科技和惠普，2014年再次拆分成为Keysight并在纽约证券交易所上市，是一家全球计算、通信和电子市场的创新者，致力于通过帮助客户解决产品和服务开发和商业化中的关键挑战。Keysight提供一系列产品和服务，帮助客户高效开发、部署和优化产品。我们产品组合的主要组成部分是硬件、软件和服务，这些产品可单独交付或组合成应用特定解决方案。公司利用产品组合的广泛性，通过软件为中心的方法提供应用专用解决方案。这些解决方案整合硬件、软件和服务，满足高价值应用并满足行业特定需求。主要产品类别包括：1）频谱与信号分析仪；2）网络分析仪；3）功率分析仪；4）协议分析仪；5）示波器；6）数字万用表；7）信号发生器（信号源）；8）电源；9）网络测试产品；10）网络可视化产品。

图：KEYSIGHT（是德科技）产品矩阵示意图

图：KEYSIGHT（是德科技）新品展示图

# 3.2 Tektronix：全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商

国海证券 SEALAND SECURITIES

- Tektronix成立于1946年，总部位于美国比弗顿，2016年并入福迪威集团并成为该集团测试测量业务板块的重要组成部分。Tektronix是一家全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商。公司除了销售电子测量仪器还衍生了其他产品线和服务的收入，包括校准和维修服务，视频测试设备，以及电源类产品。主要产品有示波器、任意波形发生器、电源、逻辑分析仪、频谱分析仪和误码率分析仪等。

图：Tektronix产品矩阵示意图

图：Tektronix 7系列DPO数字荧光示波器展示图

# 3.2 Anritsu：创新电子测量解决方案的全球供应商

国海证券 SEALAND SECURITIES

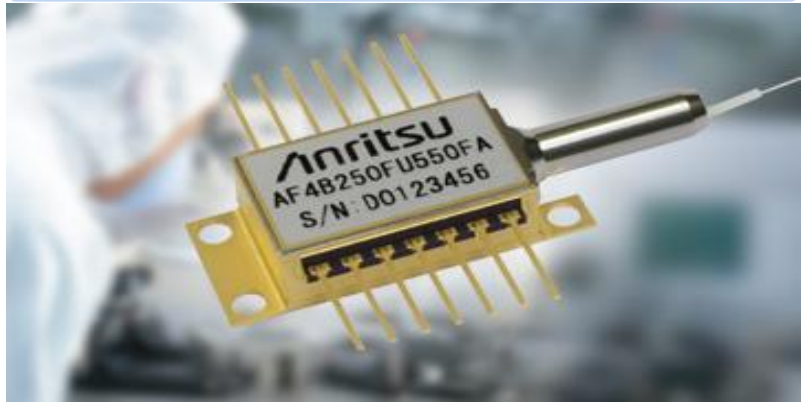
- Anritsu成立于1895年，是一家超过110年历史的创新电子测量解决方案的全球供应商，提供现有及下一代有线和无线通信系统和运营商的解决方案。1990年与美国微冲公司的合并，成功实现了从低频、射频、到微波，从光通信到移动通信的多领域发展；公司总部在日本，在美国、日本、法国、英国、丹麦等国家设立有研发中心和生产基地，销售遍布全球。产品主要用于数字通信和互联网协议(IP)网络，涵盖光通信和移动通信的测量设备，射频(RF)，微波频段和毫米波段的通用测量设备。

图：Anritsu测试与测量产品示意图

图：Anritsu元器件示意图

图：Anritsu异物·重量检测·重量选别机示意图

图：Anritsu传感与光电器件示意图



# 3.2 致茂电子：全球电子量测仪器及系统的领导品牌供应商

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 致茂电子成立于1984年，总部位于中国台湾，中国台湾证券交易所上市公司。致茂电子服务多元产业市场，涵盖AI数据中心与半导体、显示科技、智能移动、永续能源及智能制造等领域，提供完整的测试与量测解决方案，应用于IC与半导体、光子学、电池与储能、电动车、平面显示器、视频与色彩、电力电子、被动组件、电气安规及自动光学检测，并结合智能制造系统，满足智能工厂应用需求。

图：Chroma自动光学检测系统示意图

CE

NEW

**制程中芯片外观检查系统**
**Model 7945**

- 双面检测(切割后芯片)
- 异色缺陷检测
- 支持多计算机检测以缩短处理时间
- 可共享自动进料机设计

NEW

**2D/3D晶圆量测系统**
**Model 7980**

本系统采用独特的BLiS量测技术，达到次奈米、非破坏性的表面光学形貌量测，适合半导体制程使用，可支持12吋晶圆的全自动量测。

NEW

**晶圆检测系统**
**Model 7940**

- 可同时检测正反两面晶圆
- 最大可检测6吋扩膜晶圆(检测区域达8吋范围)
- 可因应不同产业的晶粒更换或新增检测项目
- 上片后晶圆自动对位机制

# 3.3 国内外企业产品性能参数对比

国海证券 SEALAND SECURITIES

表：国内外企业产品性能参数对比

| 产品 | 核心指标 | 指标含义 | 联讯仪器最高水平 | | 行业最高水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 型号 | 指标 | 型号 | 指标 |
| **采样示波器** | 通道带宽 | 测试的光信号频率范围，数值越高，性能越高 | DCA1065 | 65GHz | Keysight，N1032 | 120GHz |
| **时钟恢复单元** | 最高恢复速率 | 可恢复的输入信号最高波特率，数值越高，性能越高 | CR3302 | 120GBaud | Keysight，N1093B | 120GBaud |
| **误码分析仪** | 单通道最高传输速率 | 单通道能够支持的最高波特率，数值越高，性能越高 | PBT3058 | 113.44GBaud | Keysight，M8050A | 120GBaud |
| **突发误码分析仪** | 单通道最高突发速率 | 单通道能够支持的最高波特率，数值越高，性能越高 | rBT3250 | 51.56GBaud | Anritsu，MP1900A | 64GBaud |
| **快速波长计** | 波长测量精度 | 光波长测量结果与实际波长值之间的最大偏差，数值越低，性能越高 | FWM8612 | 0.5pm | HighFinesse，WS8-10 | 8MHz（≈0.064pm） |
| **精密源表** | 最小电流分辨率 | 最小量程下可识别的最小电流变化量，数值越低，性能越高 | S2017C | 0.1fA | Tektronix，6430 | 10aA |
| | 最小电压分辨率 | 最小量程下可识别的最小电压变化量，数值越低，性能越高 | S2017C | 100nV | Tektronix，2450 | 10nV |

资料来源：联讯仪器招股意向书、国海证券研究所

# 3.3 国内外企业产品性能参数对比

国海证券 SEALAND SECURITIES

表：国内外企业产品性能参数对比

| 产品 | 核心指标 | 指标含义 | 联讯仪器最高水平 | | 行业最高水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 型号 | 指标 | 型号 | 指标 |
| **CoC光芯片老化系统** | 系统并行测试数量 | 整个系统可同时测试DUT的最大数量，数值越高，性能越高 | BI6203 | 4,224 | 镭神技术，EML/DML CoC老化机；致茂电子，58604-HD | 5,120；2,688 |
| **CoC光芯片老化系统** | 温度一致性 | DUT的温度一致性，数值越低，性能越高 | BI6203 | ±2°C | 镭神技术，EML/DML CoC老化机；致茂电子，58604-HD | ±2°C；±(1°C+1.2%ΔT)(≈±2°C) |
| **硅光晶圆测试系统** | 光耦合速度 | 达到全局最大值所需的时间，数值越低，性能越高 | sCT9002 | <1.5s | FormFactor，CM300xi-SiPh；旺矽科技，TS3000系列 | <1s；<1s |
| **晶圆级老化系统** | 单工位并行测试数量 | 单个老化单层可同时测试DUT的最大数量，数值越高，性能越高 | WLBI3810 | 2,560 | Aehr，Fox-XP | 2,048 |
| **晶圆级老化系统** | 工位数 | 整个系统老化单层数量，数值越高，性能越高 | WLBI370A | 20 | Aehr，Fox-XP | 18 |

资料来源：联讯仪器招股意向书、国海证券研究所

# 四、投资建议与风险提示

# 4.1 投资建议

国海证券 SEALAND SECURITIES

◆ **投资建议：计算机光通信网络需求持续增长，AI服务器超节点中高速光互连成为必需。随着国内外光模块厂商对800G、1.6T等高速光模块的量产进度持续推进，光通信测试设备持续迭代，相关设备有望实现产品量价齐升。我们看好未来本土诞生国际一流的光通信测试设备企业，维持对计算机行业“推荐”评级。**

◆ **相关公司：**

1）**光测试设备：**联讯仪器、罗博特科、博众精工、安达智能；

2）**AI处理器：**海光信息、寒武纪、壁仞科技、沐曦股份、天数智芯、芯原股份、龙芯中科、中国长城(飞腾信息)；

3）**超节点OEM：**浪潮信息、工业富联、中科曙光、华勤技术、紫光股份、联想集团、软通动力、烽火通信、中国软件国际；

4）**服务器组件：**①散热：曙光数创、英维克、飞荣达、申菱环境、高澜股份、同方股份；②存储：兆易创新、佰维存储、东芯股份、江波龙、德明利、朗科科技；③网络：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、中兴通讯、锐捷网络、盛科通信；④电源：麦格米特、欧陆通、中国长城；⑤连接：澜起科技、华丰科技、鼎通科技、沃尔核材；⑥PCB：沪电股份、胜宏科技；

5）**算力租赁/云计算：**协创数据、宏景科技、利通电子、网宿科技、金山云、智微智能、首都在线、优刻得；

6）**数据中心：**云赛智联、世纪互联、大位科技、润泽科技、光环新网、奥飞数据、数据港。

# 4.2 风险提示

- **下游行业需求不及预期：**业务下游应用与宏观经济高度相关，若需求复苏不及预期，可能导致周期波动下相关公司业绩或不及预期。

- **AI算力行业发展不及预期：**AI算力行业发展或推动计算机通信测试设备产业发展，若AI算力行业发展不及预期，或带来相关公司业绩不及预期。

- **技术迭代不及预期：**计算机通信测试设备，对技术要求较高，如果技术迭代不及预期或带来渗透率提升速度放缓，相关公司业绩不及预期。

- **原材料价格波动的风险：**计算机网络测试设备产业各公司原材料成本占比较高，若采购原材料价格发生变动，则会一定程度影响公司营业成本和盈利能力。

- **市场竞争加剧：**更多企业加入进行相关散热产品的研发，或导致行业竞争加剧，相关公司盈利能力下降。

- **汇率波动风险：**相关公司存在海外业务，并且采用外币结算，若汇率出现较大波动，则可能导致相关公司业绩或不及预期。

# 研究小组介绍

国海证券 SEALAND SECURITIES

## 计算机小组介绍

刘熹，计算机行业首席分析师，上海交通大学硕士，多年计算机行业研究经验，善于把握由技术、政策驱动的科技产业新趋势，致力于进行前瞻重磅推荐。2024年Wind金牌分析师，2024年同花顺最受欢迎分析师。
唐锦珂，计算机行业研究助理，中山大学岭南学院硕士，主要覆盖服务器、液冷、算力租赁、IDC等方向。
谢婧茹，计算机行业研究助理，上海财经大学经济学院硕士，主要覆盖半导体、云计算、教育IT等方向。
朱谂晟，计算机行业研究助理，复旦大学金融硕士，主要覆盖财税IT、工业软件、基础软件等方向。

## 分析师承诺

刘熹, 本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点。分析师本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

## 国海证券投资评级标准

**行业投资评级**

推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数；

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数；

回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。

**股票投资评级**

买入：相对沪深300 指数涨幅20%以上；

增持：相对沪深300 指数涨幅介于10%～20%之间；

中性：相对沪深300 指数涨幅介于-10%～10%之间；

卖出：相对沪深300 指数跌幅10%以上。

# 免责声明和风险提示

国海证券 SEALAND SECURITIES

## 免责声明

本报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称“本公司”）投资者适当性管理要求的客户（简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

## 风险提示

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，请公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司的证券研究报告。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

## 郑重声明

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。

国海证券 SEALAND SECURITIES

# 国海证券 · 研究所 · 计算机研究团队

## 心怀家国，洞悉四海


**国海研究上海**

上海市黄浦区绿地外滩中心C1栋
国海证券大厦

邮编：200023

电话：021-61981300

**国海研究深圳**

深圳市福田区竹子林四路光大银
行大厦28F

邮编：518041

电话：0755-83706353

**国海研究北京**

北京市海淀区西直门外大街168
号腾达大厦25F

邮编：100044

电话：010-88576597